

2026학년도 1학기		중간고사(0166)		2026. 4. 21(화) 15:00 (60분)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

※모든 답과 풀이를 반드시 답안지에 작성해야 합니다.
(이것은 문제지 임!)

※서술형 문제는 풀이과정 없이 답만 쓰면 0점입니다. (총 100점 만점)

1. 다음 명제가 맞으면 T, 틀리면 F로 답하여라(T/F).
(답만 쓸 것.)

(a) (5 점) $x = \frac{1}{2026}$ 에서

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right) \text{ 이다.}$$

(b) (5 점) $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$ 이다.

* 다음 물음에 답하여라. (단답형, 답만 쓸 것)

2. (5 점) 함수 $F(x) = \operatorname{sech}(\sinh^{-1} x)$ 의 도함수 $F'(x)$ 를 구하여라.

3. (10 점) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2i + 2026}{n^3}}$ 을 구하여라.

4. (5 점) $\int_{-2026}^{2026} (1 + xe^{\cosh x} - \tanh x) dx$ 을 구하여라.

5. 다음을 답하여라.

(a) (5 점) 함수 $\cos(\sin^{-1} \sqrt{x})$ 를 간단히 나타내어라.

(b) (5 점) $x=0$ 에서 선형화 $L(x)$ 를 이용해서 $\arcsin(0.01)$ 의 근삿값을 구하여라.

6. (10 점) 지름이 $40m$ 인 반구형 돔에 $0.05cm$ 의 두께로 페인트를 한 번 칠하는 데 필요한 페인트 양을 미분을 이용해서 추정하여라.

7. (10 점) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x (1 + \tan t)^{\cot(3t)} dt$ 을 구하여라.

8. (10 점) $\int x \operatorname{csch}^2 x dx$ 을 구하여라.

* 다음 물음에 답하여라. (서술형, 풀이 없이 답만 쓰면 0점)

9. 곡선 $y = \sin x, y = \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 으로

둘러싸인 영역 R 에 대해서 다음을 답하여라.

(a) (5 점) 절단면 방법을 사용하여 영역 R 을 x 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를 구하여라.

(b) (5 점) 원통셀 방법을 사용하여 영역 R 을 y 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를 구하여라.

10. (10 점) $-x^2 - xy + y^2 = 2026$ 일 때, y'' 를 구하여라.

11. (10 점) $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4 - 9x^2}} dx$ 을 구하여라.

* 중간고사 풀이 및 채점기준 (66)

1. (a) T ⑤

(b) F ⑤

2. $F(x) = -\operatorname{sech}(\sinh^{-1}x) \cdot \tanh(\sinh^{-1}x)$
 $\cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$
 (⑤) (⑤) (⑤)
 ($\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$ 이용)

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2n+2026}{n^3}} = \int_0^2 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2} dx$
 $= \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤

4. 4052 ⑤

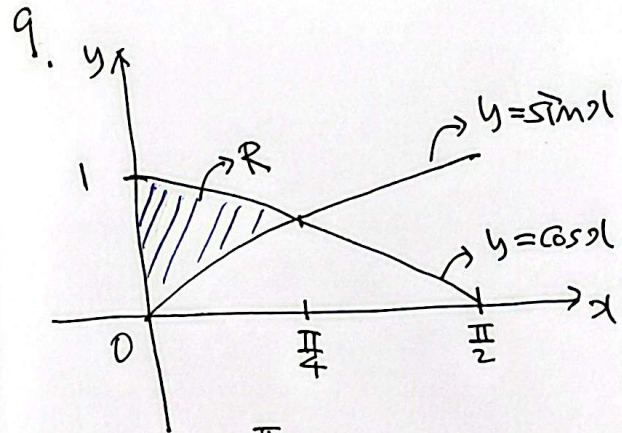
5. (a) $\cos(\sin^{-1}\sqrt{x}) = \sqrt{1-x}$ ⑤

(b) $f(x) = \arcsin x$, $L(x) = f(0) + f'(0)(x-0) = [2\pi x (\sin x + \cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}}$
 $= x$, $f(0,1) \approx L(0,1) = 0.01$ ⑤

6. $\Delta V \approx dV = 2\pi r^2 dr = 2\pi (20)^2 \cdot 0.0005$
 $= 0.4\pi$ ⑤

7. $e^{\frac{1}{3}}$ ⑤

8. $-x \coth x + \ln |\sinh x| + C$ ⑤



(a) $\frac{1}{4}\pi \text{ I } V = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \pi (\cos^2 x - \sin^2 x) dx$ ②
 $= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx = \pi \cdot \frac{1}{2} \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$
 $= \frac{\pi}{2}$ ⑤

(b) $\frac{1}{4}\pi \text{ I } V = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\pi x (\cos x - \sin x) dx$ ②
 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) g(x) dx$
 $f = 2\pi x$, $g = \sin x + \cos x$

$= [2\pi x (\sin x + \cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\pi (\sin x + \cos x) dx$
 $= \frac{\pi^2}{2} \cdot \sqrt{2} - 2\pi [-\cos x + \sin x]_0^{\frac{\pi}{4}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi^2 - 2\pi$ ⑤

$$10. \cdot -x^2 - xy + y^2 = 2026$$

$$\cdot -2x - y - x|y'| + 2y \cdot y' = 0$$

$$\Rightarrow y' = \frac{2x+y}{2y-x} \quad \text{--- ⑧} \quad \text{--- ⑤}$$

$$\cdot -2 - y' - y' - x y'' + 2 \cdot y' \cdot y' + 2y \cdot y'' = 0$$

$$\Rightarrow y'' = \frac{2 + 2y' - 2(y')^2}{2y - x}$$

$$\text{⑨} \quad \frac{10(y^2 - x^2 - xy)}{(2y - x)^3} \quad \text{--- ⑩}$$

$$11. \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-9x^2}} dx$$

$$\underline{\underline{3x = 2\sin\theta}} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\frac{2}{3})^2 \sin^2\theta}{2\cos\theta} \cdot \frac{2}{3} \cos\theta d\theta$$

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$3dx = 2\cos\theta d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{27} \sin^2\theta d\theta \quad \text{--- ⑤}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{27} \cdot \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$= \frac{2}{27} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{27} \quad \text{--- ⑩}$$